

김찬영 (Chanyoung Kim)

Bio x AI Engineer

kcy960812@gmail.com github.com/Chyoung812 LinkedIn Portfolio

생화학 석사 및 CAR-T 세포치료제 연구원 출신의 **Bio x AI 풀스택 엔지니어**입니다. 실험실에서 직접 데이터를 생산·분석한 경험을 바탕으로, 헬스케어 도메인의 맥락을 깊이 이해하는 AI 파이프라인과 서비스를 설계·구축하여 의료·바이오 분야의 실질적 문제를 푼다.

SKILLS

AI / ML	PyTorch, LLM, LangGraph (Multi-Agent), RAG (LangChain · pgvector · Chroma DB), OpenAI API, Langfuse
Backend	Python, FastAPI, SQLAlchemy (Async), PostgreSQL
Frontend	React, TypeScript, Next.js
Infra / Tools	Docker, AWS (EC2 · RDS · S3), GitHub Actions (CI/CD), Render, Vercel, Git, Streamlit
Domain	분자생물학, 세포치료제(CAR-T), 후생유전학, 바이오 데이터 분석

EXPERIENCE

AI 엔지니어 · SK네트웍스 패밀리 AI 캠프 2025.12 – 2026.06

- PyTorch, LLM, Docker 기반 실무 프로젝트를 통해 AI 엔지니어링 역량 확보
- 생물학적 데이터를 해석하고 서비스화하는 AI 파이프라인 설계·구현

전략기획팀 학술 지원·마케팅 · 다인바이오 2024.11 – 2025.09

- Roche qPCR 장비 고객 학술 문의 대응 및 프로토콜 최적화 가이드 제공
- 제품별 판매 실적(YoY) 데이터 기반 시장 전략 수립

POC팀 연구원 · 티카로스 (Ticaros) 2022.07 – 2023.08

- CAR-T 세포치료제 전주기 파이프라인 수행 (Cloning, Viral vector 생산, T-cell Transduction)
- FACS 기반 세포 품질 분석 및 동물 모델 효능 검증

PROJECTS

MediPaw — LLM 멀티에이전트 동물병원 진료 워크플로우 자동화 플랫폼 팀 리드 · 5인 · 2026.04 – 06.26

- 🏆 SK네트웍스 패밀리 AI 캠프 최종 프로젝트 1위 · 5인 팀 커밋 1위(203/670, 30%) — AI 에이전트·백엔드·인프라 주도 및 배포 총괄
- LangGraph 멀티에이전트 라우터(규칙+LLM 하이브리드) 설계·구현 — 발화별 담당 에이전트 분배
- pgvector RAG 문진 + 운영자 AI 평가 대시보드(LLMOps) 구축 → 질문 연결률 58→72%, 안전 회귀 0건
- AWS(EC2·RDS·S3·CloudFront) Docker 배포 + GitHub Actions CI/CD·pytest 게이트

Stack: LangGraph · FastAPI · RAG·pgvector · React-TS · PostgreSQL · Docker · AWS · GitHub Actions

보약 (Boyak) — 시니어 맞춤형 헬스케어 서비스 팀 리드 · 완료

- 제12회 보건의료빅데이터 AI 활용 창업경진대회 출품작
- 프로젝트 아키텍처 설계 및 FastAPI/Next.js 배포 환경 구축
- TMap 무장애 보행 경로 API 연동, 계단 수 최소화 길찾기 알고리즘 구현
- 약봉투 OCR + 심평원 DUR 공공데이터 연동 약물 안전성 분석

Stack: Python · Next.js · OpenAI API · Render | Demo: boyak-sable.vercel.app

BioRAG — 건강 트렌드 질의응답 챗봇 RAG 시스템 구축

- LangChain + Chroma DB 기반 RAG 파이프라인 구축
- 문서 임베딩 및 벡터 검색 최적화로 답변 정확도 향상

Stack: LangChain · Chroma DB · LLM

RESEARCH

Ruvbl1 is Essential for Ciliary Beating during *Xenopus laevis* Embryogenesis

2023.09

Development & Reproduction (SCI(E))

- Chan Young Kim* 외 (*공동 1저자) — DOI: 10.12717/DR.2023.27.3.159
- Ruvbl1 결손 시 기저소체 극성 교란으로 섬모 유체 흐름이 감소함을 세계 최초 규명

EDUCATION

경북대학교 대학원 · 생화학 석사 (후생유전학 전공)

2020.03 – 2022.02

- 비주류 모델(*Xenopus laevis*) 독자적 실험 프로토콜 구축, 섬모 운동성 정량 분석 (GPA 4.2 / 4.3)